

一. 填空题（共 30 分，每空 1 分）

1. 机械式传动系由_____、_____、_____和 _____等四部分组成。
2. 按结构和传动介质的不同，汽车传动系的型式有_____、_____、_____和 _____等四种。
3. 液力变矩器的工作轮主要有_____、导轮、_____组成，动力从_____轮输入，从_____轮输出。
4. 万向传动装置一般由 _____和 _____组成，有时还加装 _____。
5. 驱动桥由_____、_____、_____和 _____等组成。其功用是将_____传来的发动机转矩传递给_____，实现降速以_____转矩。
6. 目前汽车传动系中应用得最多的是十字轴式刚性万向节，它允许相邻两轴的最大交角为_____。
7. 半轴是在 _____与_____之间传递动力的_____轴，
8. 汽车轮胎按胎体结构的不同分为 _____和实心轮胎，现代绝大多数汽车采用 _____。
9. 制动器的领蹄具有_____作用，从蹄具有_____作用。

二. 选择题（共 20 分，每小题 2 分）

1. 东风 EQ1090E 型汽车离合器的分离杠杆外端点采用摆动支撑片的主要目的是（ ）。
A. 避免运动干涉 B. 利于拆装 C. 提高强度 D. 节省材料
2. 差速器的运动特性和传力特性是（ ）。
3. 下哪个是变速器的作用（ ）
A. 便于换挡 B. 减速增扭 C. 传动系过载保护 D. 平稳起步
4. 野汽车的前桥属于（ ）。
A. 转向桥 B. 驱动桥 C. 转向驱动桥 D. 支承桥
5. 设对称式锥齿轮差速器壳的转速为 n_0 。左、右两侧半轴齿轮的转速分别为 n_1 和 n_2 ，则有（ ）。
A. $n_1 + n_2 = n_0$ B. $n_1 + n_2 = 2 n_0$ C. $n_1 + n_2 = n_0$ D. $n_1 = n_2 = n_0$
6. 对于五档变速器而言，传动比最大的前进档是（ ）。
A. 一档 B. 二档 C. 四档 D. 五档
7. 为了提高传动轴的强度和刚度，传动轴一般都做成（ ）。
A. 空心的 B. 实心的 C. 半空、半实的 D. 无所谓
8. 循环球式转向器中的转向螺母可以（ ）
A. 转动 B. 轴向移动 C. A，B 均可 D. A，B 均不
9. 十字轴式刚性万向节的十字轴轴颈一般都是（ ）。
A. 中空的 B. 实心的 C. 无所谓 D. A，B，C 均不正确
10. 用来确保将主轴和变速齿轮锁在一起同速转动的部件为（ ）。

A. 同步器 B. 换档杆件 C. 换档拨叉 D. 分动器

三、判断改错题（共 20 分，每小题 2 分）

1. 离合器踏板的自由行程过大会造成离合器的传力性能下降。（ ）

改正：

2. 液力变矩器中泵轮与涡轮之间应有转速差，差值越大，两轮间压力差越小，油液传递的动能越小。（ ）

改正：

3. 换档时，一般用两根拨叉同时工。（ ）

改正：

4. 挠性万向节一般用于主、从动轴间夹角较大的万向传动的场合。（ ）

改正：

5. 汽车行驶过程中，传动轴的长度可以自由变化。（ ）

改正：

6. 现在一般轮式工程机械采用高压轮胎。（ ）

改正：

7. 当采用半浮式支承的半轴易于拆装，不需拆卸车轮就可将半轴抽下。（ ）

改正：

8. 汽车转向时，内转向轮的偏转角 β 应当小于外转向轮的偏转角 α 。（ ）

改正：

9. 循环球式转向器中的转向螺母既是第一级传动副的主动件，又是第二级传动副的从动件。（ ）

改正：

10. 循环球式转向器中的螺杆 —— 螺母传动副的螺纹是直接接触的。（ ）

改正：

四、排列以下离合器的接合状态时的传动顺序（20 分）。

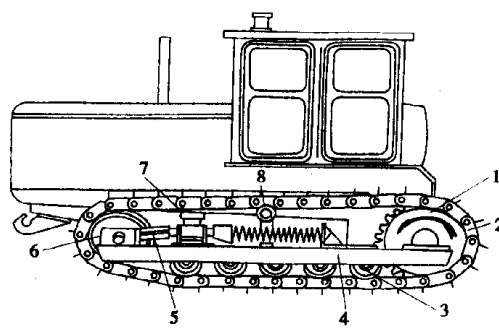
第一组：

1. 离合器盖 2. 离合器轴 3. 从动盘 4. 曲轴 5. 压盘 6. 飞轮 7. 变速器

第二组：

五、综合题（共 10 分）

某推土机行驶装置如右图，
指出图中所标数字 1—8 的名称和功用；



一 填空

1 离合器 变速器 万向传动装置 驱动桥

2 机械 液压 液力机械 电传动 3 泵 涡轮 泵 涡轮 4 万向节 传动轴 中间支撑 5 主减速器 差速器 半轴 轮边减速器 增大 6 $15^{\circ}\sim 20^{\circ}$

7 差速器 轮边减速器 实 8 空心 空心 9 增势 减势

二 选择

ADACB AACAA

三 判断

√ × × × × √ × × × × ×

四 排序

① 4615327 ② 5623741

五 驱动轮 履带 支重轮 台车架 张紧机构 引导轮 悬挂弹簧 托轮

《工程机械》试题 A 参考答案

一、 填空

1. 966D 装载机变速箱液压操纵系统具有 变速箱换档操纵、变矩器冷却补偿、变速箱中齿轮、轴承、制动器（离合器）摩擦片压力润滑 三方面作用。

2. 同一铲斗有两种容积标志，一是 平装斗容，二是 堆装斗容。

3. 普通锥齿轮差速器的传动特点是 “差速不差力”。

4. 半轴的理想支承方式是 全浮 式支承，这种支承方式可使半轴只承受 扭矩 而不承受其它载荷。

5. 循环球式转向器由两级传动副组成，一级传动副是 螺杆螺母，二级传动副是 齿条齿扇。

6. 液压系统的工作压力取决于 负荷，工作速度取决于 流量。
串列双腔控制阀。

8. 铲运机的卸土方式有 强制卸土、半强制卸土、自由卸土。

9. 轮式车辆制动系中，I 曲线指的是 理想的前、后轮制动器制动力分配曲线， β 被称为 制动力分配系数 参数。

转向器间隙过大或转向机构球铰间隙过大。
实现同步。

二、判断正误

(×) 1. 工程机械由动力装置、底盘、工作装置三大部分组成。

(×) 2. 离合器安装扭转减振器是为了防止离合器共振。

(√) 3. 机械式换档变速箱由传动机构和操纵机构两部分组成。

(√) 4. 动力换挡变速箱分定轴式和行星式，这两种变速箱换挡时都不需要切断动力。

(×) 5. 工程机械底盘中，主传动器的调整顺序是先调整齿轮的啮合间隙，后调整轴承的预紧度。

(√) 6. 轮式车辆的转向方式有偏转车轮转向和铰接转向两种，偏转车轮转向又分为偏转前轮转向、偏转后轮转向、全轮转向。

(×) 7. 采用凸轮张开的蹄式制动器属于非平衡式制动器，前进倒退制动效能相同。

(×) 8. ZL50 装载机的铲斗油缸和动臂油缸能够实现复合动作。

(√) 9. 单斗液压挖掘机在铲斗与铲斗油缸之间加装连杆机构的主要目的是增大铲斗的转角。

(√) 10. 轮胎起重机中稳定器的作用是支腿支起车架时，使车轮完全离开地面，保证起重机的作业稳定性。

(×) 11. 转向轮偏转时，主销随之转动。

(√) 12. 当踏板踩到底时，其制动气室的气压与储气管气压相同。

(×) 13. 在不制动时，气压制动控制的阀进排气阀均关闭。

(×) 14. 离合器磨损后，其踏板自由行程会变小。

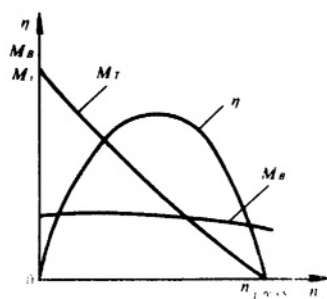
(√) 15. 传动轴两端的万向节叉，安装时应在同一平面。

三、简答题

1. 用流程图表达履带式底盘传动系的动力传动路线。

发动机——离合器（液力变矩器）——变速箱——主传动器——转向离合器——轮边减速——驱动链轮

2. 试画出简单三元件液力变矩器的外特性曲线，并分析其工作情况。



(1) $n_T \uparrow \rightarrow M_T \downarrow$ —自动适应性

(2) $n_T = 0$ 时， M_T 最大

M_T 是 M_B 的两倍以上 —加速性能

(3) n_T 变化时， M_B 变化不大—对发动机的影响

(4) 最高 η 只有一个—最佳工况

(5) n_r 较小及较大时, η 太低—还应使用变速箱

3. 机械式换档变速箱的锁止机构中, 锁定机构、互锁机构、联锁机构各起什么作用?

(1) 锁定机构: 保证各齿轮处于正确位置, 使工作齿轮以全齿长啮合, 工作中不会自动脱档。

(2) 联锁机构: 防止离合器未彻底分离时换档。

(3) 互锁机构: 防止同时拨动两根滑杆而同时换上两个档位。

4. 简述 ZL50 装载机变速箱操纵阀的组成及各组成部分的功用。

ZL50 装载机变速箱操纵阀由调压阀、分配阀、切断阀组成。

(1) 调压阀: 起调压和安全保护作用。

(2) 分配阀: 操纵各换档制动器 (或离合器) 的接合和分离, 进行换档。

(3) 切断阀: 当踩下左制动踏板制动时, 使换档制动器分离, 变速箱换入空档; 制动结束后, 使换档制动器自动接合, 变速箱恢复原来的档位。

5. 装载机工作装置的连杆机构应具备哪些特性? 各特性的含义是什么?

装载机工作装置的连杆机构应具备的特性: 平移性、卸料性、良好的动力传递性能。

(1) 平移性: 在动臂油缸作用下铲斗升降时 (转斗油缸封闭), 连杆机构应保证铲斗保持平移或接近平移, 以免物料撒落。

(2) 卸料性: 铲斗在任何卸料位置, 在转斗油缸作用下 (动臂油缸封闭), 通过连杆机构使铲斗向下翻转卸料, 要保证卸料角不小于 45° , 卸料干净。

(3) 良好的动力传递性能: 连杆机构应具有良好的动力传递性能, 运动中不发生干涉, 视野良好, 且具有足够的强度与刚度。

6. 变速器漏油原因分析? 维修方法?

原因:

(1) 油封损坏 (正常老化, 不正常轴磨损)

(2) 油温过高, 运动中产生高压, 压力挤出造成漏油。

(3) 变速箱内部零件的磨损造成油温过高, 油稀引起漏油。

维修:

①更换油封②标准油高③更换损坏零件。

7. 离合器分离不彻底如何维修?

(1) 检查离合器踏板自由行程

自由行程过大, 故障由此引起, 否则, 应继续检查液压传动系.

(2) 分离杠杆的内端高度

若分离杠杆高度太低, 则故障由此引起, 否则检查分离杠杆是否在同一平面内

(3) 检查从动盘钢片

8. 制动失效的故障排除。

(1) 首先检查主缸储液室内制动液是否充足, 若不足则观察泄露之处。若主缸推杆防尘罩处制动液泄露严重, 多属主缸皮碗踩翻或严重损坏,

(2) 若车轮制动鼓边缘有大量制动液, 则说明该轮轮缸皮碗破裂或严重损坏。

三、分析题

转向沉重是什么原因造成的? 如何进行故障排除?

(1) 转向沉重原因:

- a. 转向器本身的故障; 转向节及梯形机构的故障;
- b. 前桥或车架变形和前轮定位不当的影响;
- c. 对于动力转向, 还有液压助力系统的故障。

(2) 转向沉重的故障排除:

- a. 拆下转向垂臂, 若感到沉重, 是转向器本身的故障, 其原因可能是转向蜗杆上下轴承间隙过紧或轴承损坏, 滚轮与蜗杆啮合过紧, 转向垂臂轴与衬套间隙过小等。
- b. 用千斤顶支起前桥, 用手左右摆动车轮, 若搬不动或感到吃力, 可能是转向节止推轴承或缺油或损坏, 转向节主销与衬套过小或润滑不良, 拉干螺塞旋的过紧或球头润滑不良等造成。

第一部分

培训大纲

一、知识要求(应知)

- 1. 看懂机械总装配图和常用电子、电气原理图。
- 2. 修理专业的精密仪器、专用试验设备的性能和使用。
- 3. 电子、集成电路、自动控制的基本知识。
- 4. 各种机械的技术特性、配件互换及通用的知识。
- 5. 各种机械的质量检验和鉴定的方法与要求。
- 6. 机械设计的基本知识。
- 7. 机械专业新技术、新工艺、新设备、新材料的基本知识。
- 8. 机修专业技术经济管理知识。

二、操作要求(应会)

- 1.绘制一般机械部件装配图。
- 2.检验和排除机械特殊故障，解决修理技术上的疑难问题。
- 3.制定特殊机械的修理方案和工艺。
- 4.在无技术资料的情况下，能按技术要求和使用要求改进、改装机械
- 5.设计、研制机械专用工具和简易设备。
- 6.制定提高修理质量、缩短工期、提高工效、降低消耗、安全生产的技术组织措施。
- 7.技术革新成果的鉴定和革新、引进机械的试车、验收。
- 8.分析重大机械事故产生的原因，正确判断事故隐患，并采取相应的防范措施。
- 9.参与机修车间生产技术管理工作。
- 10.对初、中级工示范操作。

第 二 部 分

复习指导

理论部分

(一)是非属(对的打“√”，错的打“×”，答案写在括号内)

- 1.当重要轴颈磨损量在以下时，可用镀铬法修复。 (√)
- 2.曲轴常见的故障有曲轴弯曲、各轴颈磨损、表面疲劳裂纹和螺纹滑牙等。(√)
- 3.发动机上应用的剖分轴承多为厚壁轴衬。 (×)
- 4.铅基巴氏合金为材料的轴承的抗磨损性和机械性能比锡基巴氏合金好。(×)
- 5.各种工具、用具物品，不论其规格大小，价值多少，均列为流动资产。 (√)
- 供油系统柴油滤清器每工作 500 小时，应清洗滤油器，并更换滤心。 (√)
- 泵是通过改变齿轮泵出口通道截面积来改变供油压力，从而调节喷油量的。(√)
- 泵的 PTG 调速器不能控制稳定怠速和限制发动机最高转速 (×)
- 泵在汽车发动机上仅有 PTG 调速器不能满足要求，还必须加装 MVS 调速器。(×)
- 10.在 FT 泵柴油出口处设有一个电磁和手动两用断油阀。 (√)
- 供油装置在下坡时关闭起动电门滑行，必须停车后才能重新启动发动机。(√)
- 12.从喷油器喷出的柴油约占泵供油的 80%。(×)
- 泵喷油器的喷油压力比柱塞式喷油泵的喷油压力低。 (×)
- 泵喷油器的喷油雾化程度比柱塞式喷油泵的喷油雾化程度好。 (√)
- 15.发动机的废气涡轮增压器的涡轮是用发动机排出的废气来驱动旋转的。(√)
- 16.发动机的进气压力增加，可以提高进气量，而降低进气温度不能提高进气量。(×)
- 17.发动机排气中的一氧化碳(CO)是燃油未完全燃烧的产物，它是无色，无味的有毒气体。(√)
- 18.柴油发动机排出的废气中，铅化合物为剧毒物质。(×)
- 19.为提高汽油发动机的抗爆性而在汽油中掺入四乙铅抗爆剂，在汽油燃烧后一般在废气中含有氧化铅粉末为剧毒物质。 (√)

- 20.对柴油机来说, 调整特性主要是喷油提前角调整和燃油喷射量调整。
(√)
- 21.汽车采用闭环系统主要是为了降低汽车的排污量。 (√)
- 22.力是物体之间的相互机械作用, 只能使物体产生变形。 (×)
- 23.物体相对于地面保持静止或做匀速直线运动的状态, 称为平衡。 (√)
- 24.汽油发动机排出的废气中, 铅化合物为剧毒物质。 (√)
- 25.力的三要素包括力的大小、方向和速度。 (×)
- 26.作用力和反作用力总是同时存在, 并且大小相等, 方向相同, 沿同一条直线。
(×)
- 27.若作用在物体上的两个力的作用效果与另外一个力完全相同, 这个力称为原来两个力的合力。 (√)
- 28.物体在外力作用下发生变形, 去掉外力后自动恢复原状的变形称为塑性变形。
(×)
- 29.物体在外力作用下抵抗破坏的能力称为强度。(√)
- 30.力与力臂的乘积称为力对点的矩(简称力矩)。(√)
- 31.疲劳断裂是由于应力值超过了零件的强度极限而造成的。 (×)
- 32.疲劳断裂一般发生在零件的应力集中部位。 (√)
- 33.零件磁力探伤后不必退磁。 (×)
- 34.精密零件修理时必须成对更换。 (√)
- 35.金属喷涂不仅能恢复零件的磨损尺寸, 而且能恢复零件的机械强度。 (×)
- 36.火焰校正法的原理是金属材料在加热后迅速冷却的情况下, 冷收缩量大于热膨胀量。(√)
- 37.滚动轴承在一般情况下不加修理, 而只进行清洗。 (√)
- 38.在工程机械使用中疲劳断裂是零件产生断裂的主要原因。 (√)
- 39.转轴一般采用 20 号优质碳素结构钢。 (×)
- 40.为了提高用优质碳素结构钢制造的转轴的机械性能, 转轴还应进行正火或调质处理。 (√)
- 41.半圆键传动的特点是以两侧面为工作面, 半圆键能在槽中摆动, 适应轮毂槽的平面装配方便。 (√)
- 42.花键传动的特点是依靠齿的顶面工作。 (×)
- 43.转轴和轴瓦一般采用同种金属和硬度相近的金属制成。 (×)
- 44.圆柱形压缩和拉伸螺旋弹簧, 两端有 $3/4 \sim 7/4$ 圈并紧。 (√)
- 45.为使弹簧端面与轴线垂直, 重要弹簧端部要有 $3/4$ 圈以上的磨平。
(√)
- 46.弹簧端部并紧和磨平, 有利于弹簧稳定和承载均匀。 (√)
- 47.在摩擦磨损中, 摩擦表面的粗糙度越大, 磨损越严重。 (√)
- 48.疲劳断口一般比较有光滑的和比较粗糙的两个明显不同的区域。
(√)
- 49.在热处理过程中, 产生一定程度的变形是可以避免的。 (×)
- 50.完全退火主要用于中碳钢及低、中碳合金结构钢的锻件、铸件等
(√)
- 51.正火钢的强度、硬度比退火钢低。 (×)
- 52.钢件淬火常用的淬火介质有水和水溶液盐类, 以及油、熔盐、空气等。
(√)

- 53.钢件淬火时，工作截面上各处的冷却速度是相同的。 (×)
- 54.金属受周围介质作用而引起损坏的过程称为金属的腐蚀。 (√)
- 55.钢制件的发蓝处理，是为了改善钢的强度。 (×)
- 56.用电镀、油漆等方法把金属同腐蚀介质隔离开是常用的防腐方法。(√)
- 57.化学腐蚀的特点是只有单纯的化学反应，其产物生成于发生反应的金属。(√)
- 58.在各种形式的局部腐蚀中，应力腐蚀是最严重的。(√)
- 59.导电能力介于导体和绝缘体之间的物质称为不导电体。 (×)
- 60.纯净半导体中的自由电子和空穴，必然是相伴而生，不成对出现。 (×)
- 61.半导体中的空穴不是一种载流子。 (×)
- 62.半导体的电阻率随温度变化很显著。 (√)
- 63.当温度升高，半导体的电阻率减小导电能力也减小。 (×)
- 64.自动控制中的光电二极管、光电三极管和光敏电阻是利用半导体器件在有光照时比无光照时的导电能力大几十到几百倍。 (√)
- 65.在N型半导体中，电子是多数载流子，而空穴是少数载流子，导体作用主要由电子决定。 (√)
- 66.在P型半导体中，空穴是多数载流子，电子是少数载流子，导体作用主要由空穴决定。 (√)
- 结中的内电场阻止多数载流子的漂移运动。(×)
- 结中的内电场促进少数载流子的扩散运动。(×)
- 结具有双向导电性。 (×)
- 70.晶体管最基本的作用是放大。 (√)
- 71.二极管的反向电阻和正向电阻，两者相差越小越好。 (×)
- 72.如果二极管的电阻为零，则说明管子已被击穿，已失去单向导电作用。(√)
- 73.如果二极管的正、反面电阻均为无限大，表示二极管内部已经断路，不能使用。 (√)
- 74.把旧零件由于磨损可改变的几何形状和尺寸，通过修理，恢复到正确的几何形状和尺寸，从而达到配合要求，叫做“修复尺寸法”。 (√)
- 75.对于重要的结构复杂的零件，当其孔被磨损严重时可用“修复尺寸法”修复。 (×)
- 76.用镶套法修复零件时，镶套属于动配合。 (×)
- 77.钳工修复是修理工作中应用很广的一种工艺方法，如铰孔、研磨、珩磨、刮削以及钳工修补等。 (√)
- 78.手工铰削钢件时，切屑碎末不易粘至刀齿上，所以不须经常清洗切屑碎末。(×)
- 79.对于不重要的且圆周速度不大($v < 2\text{m} / 2\text{min}$)，承受小载荷或中等载荷的齿轮，当损坏二个或两个轮齿时，可用镶齿法修复。 (√)
- 80.焊修时零件局部受热温度较高，基体金属的组织结构和热处理层性质不会改变。 (×)
- 81.焊修工艺在修理工作中，可以节约大量金属材料，而且成本较低。 (√)
- 82.钢零件的可焊性比铸铁零件的可焊性差。 (×)
- 83.铸铁零件在焊修时，为防止产生裂纹，一般可采用焊前预热，焊后缓冷以防止白口铁产生。(√)

- 84.金属喷镀常用的为气喷镀和电喷镀两种。 (√)
- 85.金属喷镀一般会引起零件变形和基本金属组织的改变。(√)
- 86.金属镀铬层具有硬度高、耐磨性好的特点; (√)
- 87.多孔镀铬层可以改善镀铬层的贮油能力和耐磨性。 (√)
- 88.尼龙喷镀是项新的修复工艺,在修理工作中,常用来恢复磨损零件的尺寸,作为轴承的减磨材料、粘补破损部位以及作为密封材料等。 (√)
- 89.在外力作用下,利用零件材料的塑性变形,恢复零件因磨损或变形而改变的尺寸和几何形状的一种工艺方法叫塑性变形法。 (√)
- 90.对弯曲、扭曲等变形零件,不可用校正法修复。 (×)
- 91.千斤顶起重量在 30t 以上,应列为固定资产。 (×)
- 92.损坏的机械设备可以申请封存。 (×)
- 93.修理费用过大,在经济上不合理的机械设备可以申请报废。 (√)
- 94.机械配件按照使用性质,可分为大修件、易损件、基础件、通用件等。 (√)
- 95.机械完好率是反映机械设备完好程度的一个指标。(√)
- 96.机械设备的经济核算可分单机核算和班组核算两种。 (√)
- 97.机械台班取费定额是按八小时工作制定的,以台班计算。 (×)
- 98.由于机械设备磨损情况互不相同,所以总成大修来代替中修是切实可行的一种修理方法。 (√)
- 99.当前修理单位普遍存在的问题是:“质量低、工期长、费用高”,而质量低是主要矛盾。 (√)
- 100.机械设备的更新,应按原型更新。 (×)
- 101.进口机械的索赔期一般为 6—12 个月。 (√)
- 102.机械设备的技术档案主要记录机械设备的整个寿命周期中的运行、维护、改造等资料。 (x)
- 103.定期维修制的基本内容为:定期检查、定期维修。 (×)
- 104.机械设备一经报废,就不再作为固定资产来进行管理。 (√)
- 106.在我国,只有标有 GB 符号的,才是技术标准。 (×)
- 供油装置是日本康明斯发动机公司的专利。 (×)
- 是压力和时间的英文词头字母的缩写,即靠压力和时间关系来调节喷油量。 (√)
- 供油系统使用的柴油要求事先经过沉淀,除去水分和杂质。 (√)
- 供油泵的柴油箱安装的位置要求高于喷油器的位置。 (×)

(二)选择题(把正确答案的英文字母填在横线上)

1. D 燃烧过程的最高压力和强度都增加,使最后燃烧部分的化学准备作用加强,易引起爆振。
A.增加进气压力 B.降低压缩比
C.提高发动机转速 D.点火提前角过早
- 2.对于启动频繁、容量较大的电动机,为了减少它的启动电流,应采用B。
A.全压启动 B.降压启动
C.电阻器启动
- 3.液压泵在连续运转情况下所允许使用的工作压力,并能保证泵的容积效率和使用寿命,称为C。
A.系统压力、 B.最高压力

C.额定压力 D.泵的出口压力

4. 液压系统中安全阀的调定值D。

A.低于满载时的工作压力

B.不能超过额定压力

C. 低于泵的出口压力

D.不能超过泵的最大压力值

5.由于D具有扭矩大、转速低的特点，在液压起重机的回转机构和起升机构应用较为普遍。

A. 齿轮式 B.叶片式

C.轴向柱塞泵 D. 径向柱塞泵

6. A不仅可以净化排气，而且可以降低油耗。

A.向进气管喷水或采用柴油—水乳化液

B.改善燃烧室结构

C.延迟点火时间

D.提高点火能量

7.排气污染物质是指C。

A.发动机排至大气中的一氧化碳

B.发动机排至大气中的铅化合物

C.发动机排至大气中的各种有害物质的通称

D.发动机对大气中的氮氧化合物

8.在蜗杆传动中，当采用滚动轴承时，蜗杆分度圆上的螺旋线升角 $\leq B$ 时，具有自锁作用。

9.发动机曲轴主轴颈中心线是确定和检验曲轴轴颈的基准。所以磨削曲轴轴颈时，应当首先磨削A。

A.主轴颈 B.连杆轴颈

C. 无论哪个轴颈先磨都可以

10. A零件的可焊性最好。

A.低碳钢 B.中碳钢 C.高碳钢 D.铸铁

11.利用粘补工艺修复的零件，只适用于D以下 6t 场合。

℃℃℃℃

12.预防检修制的主要特征是C。

A.定期检查，定期修理 B.定期检查，定项修理

C.定期检查，按需修理 D.按需检查，按需修理

13.计划预期检修制的主要特征是B。

A.定期检查，定期修理 B.定期检查，定项修理

C.定期检查，按需修理 D.按需检查，按需修理

14.国产设备的包修、索赔期为D。

A.3—9 个月 B.6—12 个月

个月 D.12—18 个月

15. B产生的摩擦力最小。

A.干摩擦 B.液体摩擦

C.半干摩擦 D.半液体摩擦

6.一匀质长方形物体重力为 G ，受水平力 P 作用，物体与地面间滑动摩擦系

数为 f ，当逐渐加大 P 时，当 C 时，处于临界状态。

A. $Ph < G \cdot b / 2$ ， $P > fG$

B. $Ph > G \cdot b / 2$ ， $P < fG$

C. $Ph = G \cdot b / 2$ ， $P = fG$

D. 以上条件都不对

7. 力是 C。

A. 数量 B. 标量 C. 矢量 D. 都不是

8. 力的三要素是指力的 A。

A. 大小、方向、作用点 B. 大小、方向、速度

C. 大小、作用点、速度 D. 方向、速度、作用点

9. 作用在十个物体上两力平衡的条件是 D。

A. 大小相等、方向相反

B. 大小相等、方向相同，作用在同一条直线上

C. 方向相反，作用在同一条直线上

D. 大小相等、方向相反，作用在同一条直线上

10. 杆件在外力作用下，可发生种种各样的变形，但归纳起来共有 C 种基本变形。

11. 滚动轴承常见的滚动体有 B 种形状。

12. 在我国滚动轴承标准中，按轴承所能承受载荷作用的方向和滚动体的种类，分为 C 大类型。

13. 在外形尺寸和精度相同时，滚子轴承一般比球轴承承载的能力 A。

A. 大 B. 小 C. 相等 D. 都不对

14. 在外形尺寸和精度相同时，球轴承的极限转速比滚子轴承：B。

A. 低 B. 高 C. 相同 D. 都不是

15. 轴承 D204，其轴承内径为 C mm。

16. 构件的许用应力(σ)是保证构件安全工作的 A。

A. 最高工作应力 B. 最低工作应力

C. 平均工作应力 D. 最低破坏应力

17. 受拉(压)杆的危险截面 A 是横截面积最小的截面。

A. 一定 B. 不一定 C. 不一定 D. 都不对

18. 下列结论正确的是 C。

A. 圆轴扭转时，横截面上有正应力，其大小与截面直径无关

B. 圆轴扭转时，横截面上有正应力，也有切应力，它们的大小均与轴面直径无关，

C. 圆轴扭转时，横截面上只有剪应力，其大小与到圆心的距离成正比

19. 简支梁在承受一个集中载荷时 A。

A. 以作用点在梁中点时产生的弯矩最大

B. 以作用点在离某一支点是最远处产生的弯矩最大

C. 以作用点在梁离某一支点三分之一处产生的弯矩最大

20. 金属发生疲劳破坏的原因是 B。

- A. 载荷太大 B. 受交变应力
C. 载荷突然增加 D. 材料有裂纹

供油系统应在 C 将滤油器下部的放油塞旋开，放出少许柴油，直到柴油中不含水分和沉淀物为止。

- A. 每周一次 B. 每周二次
C. 每天工作前 D. 每天工作后

泵为清除齿轮泵在压送柴油时压力的脉冲，在齿轮泵出口处安装 A。

- A. 稳流器 B. 贮能器
C. 滤清器 D. 控制阀

泵的出油压力与发动机转速的 C 关系。

- A. 正比 B. 反比
C. 平方成正比 D. 平方成反比

泵供油系统每工作 C 小时，应清洗滤油器，并更换滤芯。

供油装置是 A 康明斯发动机公司的专利。

- A. 美国 B. 日本 C. 德国 D. 前苏联

26. 为了增加发动机的进气量可采用 A 的方法。

- A. 增加进气压力 B. 减少进气压力
C. 提高发动机转速 D. 减小发动机转速

27. C 可以增加发动机进气量；提高发动机的功率。

- A. 降低发动机水温 B. 提高发动机水温
C. 降低进气温度 D. 提高进气温度

28. 四行程发动机循环过程为 B。

- A. 进气—排气—压缩—燃烧
B. 进气—压缩—燃烧—排气
C. 进气—燃烧—压缩—排气
D. 进气—压缩—排气—燃烧

29. 二行程内燃机比四行程内燃机的排气 C。

- A. 彻底 B. 相似
C. 不彻底 D. 不同

30. 一般在相同缸径和行程的情况下，二行程发动机的功率比四行程发动机的功率 A。

- A. 大 B. 小 C. 相同 D. 不一定

31. 在发动机每个工作循环的四个行程中，气体压 C。

- A. 在作功、压缩时存在着
B. 在作功、压缩、排气时存在着
C. 始终存在着
D. 在进气、排气时不存在

32. 在发动机曲轴后端部装一个飞轮可以 A。

- A. 提高曲轴运转平稳性 B. 提高发动机功率
C. 提高发动机转速 D. 减少发动机的耗油率

33. 湿式气缸套的冷却效果比干式气缸套的冷却效果 C。

- A. 差 B. 相同 C. 好 D. 不一定

34. 由于活塞销座附近金属堆积较多，热膨胀量大，在活塞裙部一般制成椭圆

形，其长轴方向与活塞销座方面 B。

A.一致 B.垂直

C.成 45° 交角 D.任何方向

35.发动机燃油消耗率最低的负荷是 C。

A.发动机中等负荷时 B.发动机小负荷时

C.发动机大负荷时 D.发动机怠速时

36.发动机曲轴上的平衡重一般设在 D。

A.曲轴前端 B.曲轴后端

C.曲轴中部 D.曲轴曲柄上

37.发动机曲轴轴向定位点采用的是 A 定位。

A.一点 B.两点 C.三点 D.四点

38.四冲程发动机，当其转速为 3000r/min 时，则同一气缸的进、排气门，在每 1min 时间内开闭次数应该是 B。

次次次次

39.发动机曲轴正时齿轮与凸轮轴正时齿轮的传动比是 C。

∴∴∴ 1

40.一般来说，柴油机采用的过量空气系数比汽油机 A。

A.大 B.小 C.相等 D.任意

41.发动机排放污染物中，A 所占比例最大。

42.喷油泵每次泵出的油量取决于柱塞的有效行程的长短，而改变有效行程可采用 C。

A.改变喷油泵凸轮轴与柴油机曲的相对角位移

B.改变滚轮挺柱的高度

C.改变柱塞斜槽与柱塞套筒油孔的相对角位移

D.提高喷油压力。

43.两速式调速 6S 的高速调整弹簧预紧力愈大，则最高转速 B。

A.不变 B.愈高 C.愈低 D.不一定

44.发动机机油细滤器上设置低压限制阀的作用是 B。

A.机油泵出油压力高于一定值时，关闭通往细滤器油道

B.机油泵出油压力低于一定值时，关闭通往细滤器油道

C.使进入机油细滤器的机油保证较高压力

D.使进入机油细滤器的机油保持较低压力

45.发动机润滑系中旁通阀的作用是 D。

A. 保证主油道中的最小压力

B. 防止主油道过大的机油压力

C. 防止机油粗滤器滤心损坏

D.在机油粗滤器堵塞后，仍能使机油进入主油道

46.发动机曲轴箱通风的目的主要是 D。

A.排出水和汽油

B.排出漏入曲轴箱的可燃混合气与废气

C.冷却润滑油

D.向曲轴箱供给新鲜空气

47.发动机冷却系统中锈蚀物和水垢积存的后果是 C。

- A.发动机温升慢 B.热容量减少
C.发动机过热 D.发动机怠速不稳
- 48.汽车前轮定位中，转向操纵轻便主要是靠 A。
- A.主销后倾 B.主销内倾
C.前轮外倾 D.前轮前束
- 49.发动机汽缸体平面变形较大时应采取 C。
- A.磨削法修复。 B.铲削法修复
C.研磨法修复
- 50.发动机气缸的修理尺寸是根据气缸的 A 来确定的。
- A.最大磨损直径 B.最小磨损直径
C.磨损平均直径
- 51.装配图中，相邻两零件的接触面和配合面间规定 D。
- A.只画一条中心线 B.画两条直线
C.画点到线 D.只画一条直线
- 52.在装配图中，同一零件在不同视图中剖面线的方向和间隔 B。
- A.应方向相反间隔相同 B.应保持一致
C.可以任意方向和间隔 D.没有具体的规定画法
- 53.装配图中的装配尺寸表示机器或部件中零件间装配关系的尺寸，装配尺寸包括 A。
- A.配合尺寸和主要零件间的相对位置尺寸
B.重要零件的定位尺寸
C.运动件的极限位置尺寸
D.表示机器或部件的总长、总宽、总高尺寸
- 54.装配图上的技术要求一般填写在图纸 D。
- A.左上方空白处 B.右上方空白处
C.装配图中 D.下方空白处
- 55.装配图中所有零件，应按顺序编排并标有序号，每一种零件(无论件数多少)只编 B 序号。
- A.两个 B.一个
C.有一个编一个 D.可以任意编号
- 56.机械设备在使用期限 B 以上，单位价值在规定的限额以上，同时具备以上两个条件，才属于固定资产。
- A.半年 B.一年 C.两年 D.三年
- 57.各种工具、用具物品，不论其规模大小，价值多少，均列为 C。
- A.易耗物品 B.固定资产
C.流动资产 D.以上三种均可以
- 58.千斤顶起重量 B t 以上，列为固定资产。
59. D 是计算企业装备率和装备生产率的统一基数，也是机务部门的主要管理范围。
- A.施工机械、运输设备
B.施工机械、运输设备、试验设备及仪器
C.施工机械、运输设备、房屋及建筑物
D.施工机械、运输设备、加工与维修设备

60. B 以上不用的机械设备，由机械建制单位机务部门填写“机械设备封存申请单”报上级主管部门批准后才能进行封存。

- A.一个季度 B.两个季度
C.三个季度 D.一年

61.在机械完好的统计中，完好台日数应包括修理不满A的机械，不包括在修、待修、送修在途中的机械。

- A.一天 B.二天 C.三天 D.四天

62.机械化程度是指C。

- A.本企业所用生产设备的先进程度
B.本企业人均占有生产机械设备的功率数
C.企业利用机械完成的工程量与总工程量之比
D.企业生产作业流水线是否先进

63.机械设备的技术保养计划适宜于按C编制。

- A.年度 B.季度 C.月度 D.月旬

64.修理厂对大修出厂机械设备负责一定的保修期，保修期定为自出厂日计算，机械运转 300 台时，机械车辆运行 5000 公里，但最多不超过C。

- A.一个季度 B.一个月
C.半年 D.一年

65.当前修理单位普遍存在的问题是“质量低、工期长、费用高”，而A是主要矛盾。

- A.质量低 B.工期长
C.费用高 D.缺配件

66.机械设备事故，一般分为B。

- A.小事故、中事故、大事故
B.一般事故、大事故、重大事故
C.小事故、大事故、重大事故
D.一般事故、中事故、大事故

67.D是指对于生产上关键设备，通过检查，有计划地安排设备停机，更换已磨损零部件进行调整修复，使设备停机损失最小。

- A.改革维修 B.维修预防
C.事后修理 D.预防维修

68.机械设备的重大事故是指机械直接损失价值在C元以上者。

69.发动机从曲轴上向外输出的净功率叫做B。

- A.指示功率 B.有效功率
C.平均功率 D.最大功率

70. A 属于力矩的作用。

- A.扳手拧紧螺母 B 铰杠攻螺纹
C.双手握车把掌握自行车方向
D.螺丝刀拧紧螺钉

71. C属于力偶的作用。

- A.扳手拧紧螺母 B.羊角锤起钉子
C.铰杠铰孔 D.夯打地基

72.齿轮渐开线的性质是A。

- A.渐开线的形状取决基圆大小，当基圆半径趋于无穷大时形状变为直线
B.基圆愈小渐开线愈平直
C.渐开线上各点的压力角相等，都是 20°
73. 齿轮模数 m A。
A.是齿轮尺寸计算中的最基本的参数
B.大小对齿轮的承载能力无影响
C.一定时齿轮的几何尺寸与齿数 z 无关
D.愈大承载能力愈小
74. 工作行程最大油缸是 C。
A.双杆活塞油缸 B.单杆活塞式油缸 C.伸缩套筒式油缸 D.柱塞式油缸
75. 外啮合齿轮泵的特点是 B。
A.结构紧凑，对油液纯净度要求高
B.采用减小压油口方法来降低径向不平衡力
C.噪声小流量稳定
D.自吸能力弱
76. 双作用叶片泵定子曲线为 B。
A.圆形 B.两对半径不等圆弧和四段过渡曲线连成 C.椭圆 D.圆弧段
77. 溢流阀 D。
A.常态下阀口常开 B.进出口均通压力油
C.接于油缸回油管上 D.阀芯随系统压力的变动而移动，使压力稳定
78. 节流阀 C。
A.控制压力稳定 B.改变油路连续状态
C.控制执行元件工作油液流量 D.可控制速度稳定性要求高的系统
79. 卸荷回路 A。
A.可节省动力消耗，减少油液发热，操纵方便
B.可使系统获得较低的压力
C.用滑阀机构能为“O”型换向阀来实现
D.不能用换向阀控制
80. 同步回路 C。
A.为了增大推力 B.为增速 C.保证多缸速度或位移都相等 D.使油缸工作平稳
81. 发动机在某一转速发出的功率与同一转速下所可能发出的最大功率之比称之为 D。
A.发动机工况 B.有效功率
C.工作效率 D.发动机负荷
82. 在测功机上测量发动机功率，能直接测量到的是 C。
A.功率 B.功率和转速 C.转矩和转速 D.负荷
83. 汽车发动机采用电子燃料喷射的目的是 A。
A.降低汽车排污量 B.提高燃油的雾化质量
C.正确控制点火时间 D.使发动机转速平稳
84. 近年来 C 开始用于转轴的制造，它的特点是价廉，对应力集中敏感性低，容易得到较复杂的形状。
A.优质碳素结构钢

C.球墨铸铁合金钢

85.为了使零件便于安装和定位，转轴大多制造成C。

A.圆柱形 B.圆锥形 C. 阶梯形 D.椭圆形

86.阶梯形转轴的相邻两段，通常以A过渡。

A.圆角 B.倒角

C.开环形槽 D.圆锥

87.发动机转速提高时，吸气压力损失B。

A.减少 B.增加

C.不变 D.不一定

88.发动机发出的功率主要取决于A。

A.单位时间充气量 B.单位时间排气量

C.循环充气量 D.循环水量

89.在影响发动机燃烧速率的许多因素中，B 占首要地位。

A.喷油量， B.混合气的成分

C. 发动机的转速 D 油质

90.发动机输出的有效扭矩值取决于发动机的C。

A.驱动力 B.运动阻力

C. 速度特性 D.最大爬坡度

91.发动机经过各种小修调整排除故障后C时应进行大修。

A.有敲击声 B.气缸压力下降

C.动力显著下降 D.怠速不稳定

92.衡量工程机械维修质量和工作质量的尺度是A。

A.工程机械维修质量标准

B.全面完成生产产值指标

C.工程机械维修返工串

D.定额

93. C 的高低将直接决定产品的质量水平的高低。

A.工作质量 B.工效

C.技术标准 D.定额

94. 维修工程机械的台账是企业用来记录资产的一种B形式。

A.管理 B.账目

C.工艺 D.监督

95.柴油的发火性是以D来表示的。

A.蒸发性 B.粘度

C.凝点 D.十六烷值

96.汽油的抗爆性好坏程度是用C来表示。

A.流动性 B.热值

C.辛烷值 D.蒸发性

97.由于活塞环与环槽间存在着侧隙和背隙，因而当发动机工作时便产生活塞环的D作用。

A.降温 B.换气

C.润滑 D.泵油

98.汽油发动机过量空气系数。小于C时，由于混合气过浓不能着火。

99.汽油发动机过量空气系数 Q 等于 A 时,耗油率最低,经济性最好

B.1 C,

100.B 能达到提高发动机进气密度,从而达到提高发动机功率的效果。

A.提高转速 B.降低温度

C.缩小气门直径 D.曲轴箱通气孔

101.D 可以减少风扇叶片在旋转时的振动和噪声。

A.增加风扇叶片数 B.增加风扇皮带张紧度

C.减少风扇叶片数 D.风扇叶片之间的夹角不等

102.发动机油粘度通常用运动粘度来表示,运动粘度号数越大则表示粘度 A。

A.越大 B.越小

C.不变 D.不一定

103.油在摩擦表面上形成吸附着的坚固油膜的能力叫 D。

A.粘性 B.稳定性

C.耐磨性 D.油性

104.油在流动时对其内部的摩擦力叫 A。

A.粘性 B.稳定性

C.耐磨性 D.油性

105.一对啮合的齿轮其 D 必须相同。

A.模数 B.压力角

C.模数和分度圆直径 D.模数和压力角

106.正齿轮啮合的理想印痕长度不小于齿长的 C。

%%%%

107.磁性探伤有灵敏度高,操作简单迅速的特点,但其探测的深度一般不超过 B。

108.B 硬度最高,而且耐磨系数小,因此具有良好的耐磨性。

A.镀镍 B.镀铬 C.镀钢 D.镀铜

109.用量缸表(内径百分表)可测量气缸的磨损量,椭圆度和锥度。测量时把量缸表放入气缸内,并使测杆与气缸中心保持垂直,为了防止偏差,可将量缸表前后摆动,并注意百分表指针,指针指示的 B 就是测量的正确尺寸。

A.最大读数 B.最小读数

C.最大读数和最小读数的平均值 D.第一次读数

110.合力的作用与它的分力同时作用效果 B。

A.不同 B.相同 C.不一定 D.都不是

(三)计算题

1.已知塔式起重机的塔梁机身共重 $p=40t$,且作用线通过塔中心线,最大起重量 $P_1=8t$,臂长 $L=15m$,轨距 $a=4m$,平衡铁重心到塔身中心线距离 $b=6m$,满载和空载时都要保持塔身平衡,求平稳铁重各为多少吨?如下图所示。

[解] 取整机为研究对象:

(1)满载时平衡重最少放多少 t ,才不致使塔身有前倾越势, $P_1=8t$

$$\sum MB(F)=Q_{\min}(b+a/2)+P \cdot a/2 - P_1(L-a/2)=8Q_{\min}+80-8 \times 13=0$$

$$Q_{\min}=3t$$

(2)空载时平衡重最多放多少 t，才不致使塔身有后倾趋势， $P_1=0$

$$\Sigma MA = Q_{\max} (6-a/2) - P \cdot a/2 = 4Q_{\max} - 40 \times 2 = 0$$

$$Q_{\max}=20t$$

答：所以平衡重 Q 重在 $3t \leq Q \leq 20t$ 。

2.已知如右图所示的单杆活塞油缸，活塞直径 $D=10\text{cm}$ ，活塞杆 $d=5\text{cm}$ ，若要求活塞往复运动速度均为 v / s。问进入油缸左右两腔的流量各为多少？

【解】油缸左腔的有效作用面积 A_1 为

$$A_1 = \frac{1}{4} \pi D^2 = \frac{1}{4} \times 3.14 \times 0.1^2 = 7.91 \times 10^{-3} \text{m}^2$$

油缸右腔的有效作用面积 A_2 为：

$$A_2 = \frac{1}{4} \pi (D^2 - d^2) = \frac{1}{4} \times \pi \times (0.1^2 - 0.05^2) \\ \times 10^{-3} \text{m}^2$$

进入左腔的油液流量 Q_1 为：

$$Q_1 = A_1 v = 7.91 \times 10^{-3} \times v \text{ m}^3/\text{s}$$

进入右腔的油液流量 Q_2 为：

$$Q_2 = A_2 v = 1.77 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

答：进入左腔的油液流量为 $7.91 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$

进入右腔的油液流量为 $1.77 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$

3.已知一正常标准直齿圆柱齿轮，齿数 $Z_1=36$ ，齿顶圆直径 $d_{a1}=105\text{mm}$ ，，配制与其啮合的齿轮，要求中心距，试求这对齿轮的分度圆 d_1 、 d_2 直径和齿数 z_2 。

【解】 $D_{a1}=m(Z_1+2)$

(mm) 取标准值 $m=3\text{mm}$

$$d_1=mZ_1=3 \times 36=108\text{mm}$$

$$\because a=1/2(d_1+d_2)$$

$$\therefore$$

$$d_2=mZ_2$$

$Z_2=d_2/m$ 个，取整数为 42 个齿

答：这对齿轮的分度圆直径分别为 108mm 和，齿数为 42 个。

4.已知某变压器的初级电压为 220V，次级电压为 36V，初级的匝数为 2200 匝，求该变压器的变压比和次级的匝数。

【解】 $\eta = U_1/U_2 = 220 / 36 = 6.1$

$$N_1 = 2200 \text{ 匝}$$

答：该变压器的变压比为，次级匝数为 360 匝。

5.有一台起重机，原值 605000 元，预计报废时残值为 5500 元，清理费 500 元，预计使用期内工作总台班为 2500 台班，试求台班折旧额。

【解】 $D_1 = (605000 - 5500 - 500) / 2500 = 240 \text{ 元/台班}$

答：该设备台班折旧额为 240 元。

6.已知某挖掘机轴的公称直径 $d_H=90\text{mm}$ ，轴的最小许可直径 $d_{\min}=85\text{mm}$ ，轴的初间隙 S 初，轴的最大间隙，上、下瓦之间的调整垫片 $m=2\text{mm}$ ，轴承磨损比轴

磨损快若干倍,用系数 ε 表示,一般取 5,一 试计算该轴每边磨削时的修理尺寸。

[解] 求轴的许可磨损 i 轴

i 轴

在均匀磨损时,轴的修理尺寸为:

$$d_1 = d_H \times 2 = 88.97 \text{ mm}$$

(f 为加工量, W 为修理间隔尺寸)

d_1 取整数,故 $d_1 = 89 \text{ mm}$

$$d_2 = d_1 - W = 89 - 1.03 = 87.97 \text{ mm (取整数为 } 88 \text{ mm)}$$

修理尺寸总次数为:

$$n = \frac{d_1 - d_2}{W} = 4.85 \text{ (取整数为 } 5)$$

答:该轴的修理尺寸 $d_1 = 89 \text{ mm}$, $d_2 = 88 \text{ mm}$...共为 5 次。

7.将电感 $L = 25 \text{ mH}$, 电阻 $R = 6 \Omega$ 的线圈串接到电压有效值 $U = 220 \text{ V}$ 、角频率 $\omega = 314 \text{ rad/s}$ 的电源上。试求: (1)线圈的阻抗 Z , (2)电路中的电流 I ; (3) 电路的电阻和电感线圈两端的电压 U_R 、 U_L ; (4)电流的有功功率 P 、无功功率 Q 、视在功率 S ; (5)功率因素 $\cos \phi$

[解] (1) $X_L = \omega L = 314 \times 25.5 \times 10^{-3} = 8 \Omega$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = 10 \Omega$$

$$(2) I = U / Z = 220 / 10 = 22 \text{ A}$$

$$(3) U_R = IR = 22 \times 6 = 132 \text{ V}$$

$$U_L = IX_L = 22 \times 8 = 176 \text{ V}$$

$$(4) P = I^2 R = 22^2 \times 6 = 2904 \text{ W}$$

$$Q = I^2 X_L = 22^2 \times 8 = 3872 \text{ Var}$$

$$S = IU = 22 \times 220 = 4840 \text{ VA}$$

$$(5) \text{功率因数 } \cos \phi = P / S = 6 / 10:$$

答: 阻抗 $Z = 10 \Omega$, 电流 $I = 22 \text{ A}$, 电压 $U_R = 132 \text{ V}$, $U_L = 176 \text{ V}$, 有功功率 $P = 2904 \text{ W}$, 无功功率 $Q = 3872 \text{ Var}$, 视在功率 $S = 4840 \text{ VA}$, 功率因素

8.有台挖土机铲斗容量为 3 m^3 , 按规定,在挖掘深度为以上,每小时挖掘次数为 142 次,该台机械每月实际工作 168h,完成土方工程量为 6720 m^3 ,试计算其生产效率。

[解] 该挖土机台时产量: $2 \times 142 \times 3$

$$\text{该机实际台时产量: } 6720 \text{ m}^3 / 168 = 40 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$\text{该挖土机的生产效率} = 40 / 2 \times 100\% = 67\%$$

答:挖土机的生产效率为 67%。

(四)简答题

1.发动机曲柄连杆机构运动中主要承受哪几方面的力?

答: (1)活塞顶部的气体压力;

(2)机件运动产生的惯性力;

(3)各相对运动表面的摩擦阻力和摩擦阻力矩;

(4)发动机对外作功时作用在曲轴上的阻力矩(即工作负荷)。

2. 试分析燃烧行程活塞与气缸壁间的侧压力。

答：燃烧行程产生的高压气体力直接作用在活塞顶部，活塞顶所受总压力 P ，通过活塞销传给连杆。如图由于连杆是偏斜的，因此 P 可分解为 P_1 和 N ，分力 N 是垂直作用于气缸壁，因而形成活塞与气缸壁的侧压力。所以开有膨胀槽活塞，该膨胀槽应安装在没有侧压力的一面。

3.提高发动机曲轴运转平稳性的方法有哪几种？

答：主要有两种：(1)一是在曲轴后端部装一个飞轮；(2)二是采用多缸发动机，使各气缸的作功行程以相同的间隔交替进行。此外有些发动机在曲轴前端装有扭转减振器，以消除曲轴扭转振动，使发动机运行平稳。

4.发动机活塞的材料有哪两种？各有什么优缺点？

答：发动机活塞的材料有铸铁和铝合金两种。铸铁的优点是强度高、耐磨、热膨胀系数小，但其重量大，导热性差，主要用于低转速的大马力柴油机上。铝合金的优点是重量较轻，导热性好，摩擦系数小，其缺点是热膨胀系数大，高温强度低。目前，中、小型高速发动机的活塞均采用铝合金制成。

5.发动机活塞环分哪几种？它们的作用是什么？

答：发动机活塞环按作用不同可分为密封环和刮油环两种。它们的共同任务是：

- (1)填补活塞与气缸壁的间隙，不使气缸内的气体漏入曲轴箱而降低发动机的功率；
- (2)将气缸壁上多余的润滑油刮回油底壳，以防窜入燃烧室；
- (3)作为传热媒介，将活塞头部热量传给缸壁，再传给冷却部循环水，带走热量。

6.发动机连杆产生缺陷是否可补焊？为什么？

答：发动机连杆承受活塞传来的气体压力和活塞连杆组在运动时的惯性力，而连杆本身又是一个较长的杆件，故要求连杆在尽可能较轻的重量下，有足够的强度和刚度。一旦连杆经焊补后，将使焊接处的金相组织破坏可降低强度，容易在连杆承受往复冲击负荷作用下时发后断裂。

7.发动机气门迭开会不会引起新鲜气体与废气产生回流？

答：发动机气门叠开不会引起新鲜气体与废气产生回流。这是由于新鲜气流和废气流都有各自的方向，而且流动惯性都比较大；在短时间内都不会改变流动方向，只要气门重叠开启角度选择适当，就不会有废气倒流入进气管，新鲜气体随废气排出，反而是有利于换气。

8.汽油发动机化油器的辅助供油装置有哪些？

答：化油器的辅助供油装置主要有怠速装置、起动装置、加浓装置和加速装置。

9.柴油发动机除一般常用的柱塞式喷油供给装置外，还有哪些？

答：还有目前在中、小型高速柴油机上采用的分配式喷油供油装置；油泵一喷油器供油装置，它是把喷油泵和喷油器做成一体，省去了高压油管，根据其油量调节原理的不同，它又有兰加斯油泵一喷油器供给装置和FI供油装置两种。

10. 发动机温度过高的后果是什么？

- 答：(1) 降低了充气效率，导致发动机功率下降；
(2) 早燃和爆燃的倾向加大，破坏了发动机的正常工作，同时也促使零件承受额外的冲击负荷而造成早期损坏；
(3) 相对运动零件之间的正常间隙破坏，使零件不能正常运动，严重时机件损坏；
(4) 金属材料的机械性能降低，造成零件的变形及损坏；
(5) 润滑情况恶化，加剧了零件之间的摩擦和磨损。

11. 为什么要推广使用子午线轮胎？

- 答：子午线轮胎与斜交轮胎相比，具有以下一系列优点：
(1) 减少滚动阻力，节省油耗约 5%—10%；
(2) 减少胎面磨损，使用寿命可提高 30%—50%；
(3) 附着力强，使通过性能和牵引性能提高；
(4) 因胎体柔软，行驶顺适性好，提高乘坐舒适性能和货物的安全性；
(5) 承载能力大，不容易穿刺扎伤；
(6) 行驶温度低，有利于高速行驶。

12. 机械设备改造的主要内容是什么？

- 答：(1) 更新新型动力装置，以提高设备技术性能和生产效率；
(2) 装用节能装置，降低能源消耗；
(3) 改造或增加工作装置，扩大设备用途；
(4) 提高设备的可靠性和耐用性；
(5) 增加安全装置，提高安全程度。

第三部分

技能鉴定实际操作

1. 机械设置应建立的哪些主要技术经济定额？

- 答：(1) 台班产量、年台班、年产量定额；
(2) 油料消耗定额；
(3) 大修间隔期定额；
(4) 保养、修理工时定额；
(5) 保养、修理费用定额；
(6) 保养、修理停修期定额；
(7) 轮胎使用期定额。

2. 机械设备润滑工作的“五定”和“三过滤”是什么？

- 答：“五定”是指定点、定质、定量、定期、定人。“三过滤”是指入库过滤、转桶过滤、加油过滤。

3. 试述机械修理方式有哪几种？

- 答：(1) 事后修理方式；(2) 定期修理方式；(3) 定期检查、按需修理方式；(4) 综合修理方式；(5) 预知维修—修理方式和发展趋势。

4.产生机械故障的原因?

答：产生机械故障的原因是多方面的，归纳起来主要有以下几类：

(1)设计不合理；(2)制造、修理缺陷；(3)原材料缺陷；(4)使用不当；(5)自然磨损。

5.简述读装配图的基本方法。

答：(1)概括了解并弄清表达方法；

(2)具体分析、掌握形体结构；

(3)归纳总结，获得安全概念。

6. 零件的疲劳断裂有何特点?

答：零件的疲劳断裂是在交变载荷的作用下形成的，它是在疲劳裂纹扩度展到一定程度后突然发生的。其断开明面可明显地分为两个区域：疲劳裂纹区和最后断裂区。

7.选配发动机活塞时有哪些要求?

答：选配活塞应注意下列几点要求：

(1)活塞的修理尺寸应与气缸的加大修理尺寸级别相同，并且是同一厂牌的同一组活塞；

(2)活塞的重量应基本一致，其重量差不超过 3%；

(3)活塞裙部的圆度及圆柱度误差符合要求；

(4)活塞头部与裙部直径差符合规定。

8.影响零件磨损的基本因素有哪些?

答：(1)零件表面机械加工质量的影响；

(2)材料质量的影响；

(3)润滑油质量的影响；

(4)配合性质的影响；

(5)机械使用条件的影响。

9.对柴油发动机喷油器的喷雾质量有何要求?

答：将喷油器调至标准喷油压力，压动试验器手柄，使喷油器以 60~60 次 / min 的速度喷油。油雾应细微均匀，不得有肉眼可见的油滴飞溅，且断油迅速干脆并有清脆的响声。在喷射器下放 100~200mm 处一张白纸，根据喷到白纸上的油迹检验，雾注形状及角度应符合要求。

10.目前一些进口发动机的轴瓦表面除了一层耐磨合金钢，则如何进行修理?

答：目前一些进口发动机的轴瓦表面上涂了一层耐磨合金钢，更换新轴瓦后不允许对轴瓦进行刮削，应按轴瓦的实际尺寸为基准，对轴颈进行磨削加工到所规定的配合尺寸为止。